

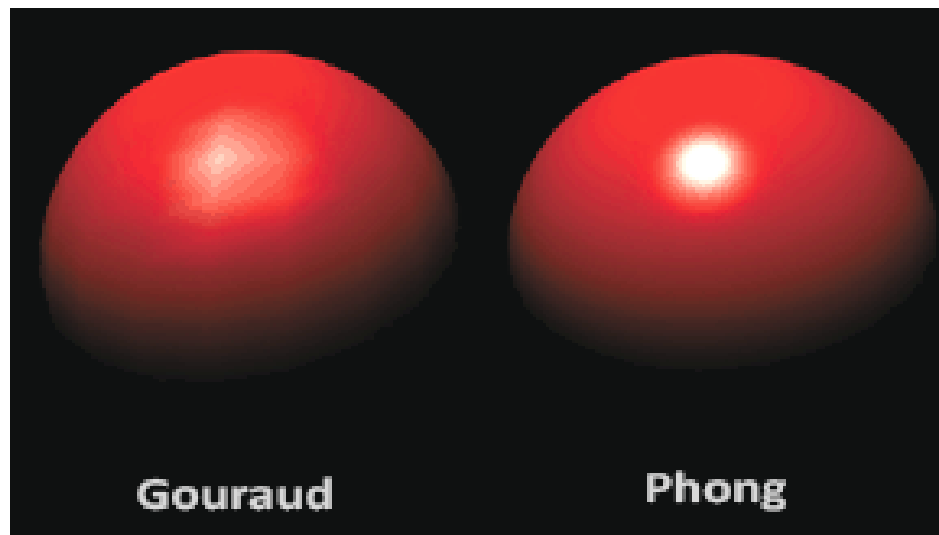
计算机图形学

实验二：基本光照模型实现

一、Phong光照模型与明暗处理

Phong 光照模型

- Phong 模型是一种经典的局部光照模型，用于描述物体表面的反射效果。
- 被广泛应用于计算机图形学、三维建模与游戏引擎中。
- 平衡了计算效率与视觉真实感。



算法介绍-Phong 光照模型

$$I = I_a k_a + I_d k_d (L \cdot N) + I_s k_s (R \cdot V)^n$$

- 由 Bui Tuong Phong 提出。
- 是一种经验性的局部光照模型，用来描述表面颜色如何由环境光、漫反射、镜面反射三部分组成

算法介绍-Phong 光照模型

$$I = I_a k_a + I_d k_d (L \cdot N) + I_s k_s (R \cdot V)^n$$

- 环境光项 (Ambient Term): $I_a k_a$
- 物理意义：模拟从周围环境（如墙壁、其他物体）反弹过来的间接光。它均匀地照亮所有物体，避免完全未被直接光照到的区域变成全黑。
- 参数解析：
 - I_a ：环境光的强度。可以理解为场景中环境光的整体亮度。
 - k_a ：材料本身的环境光反射系数（一个0到1之间的值）。决定了材质有多“亮”，即它从环境光中吸收并反射出多少能量。 k_a 越大，物体整体越亮。

算法介绍-Phong 光照模型

$$I = I_a k_a + I_d k_d (L \cdot N) + I_s k_s (R \cdot V)^n$$

- 漫反射项 (Diffuse Term): $I_d k_d (L \cdot N)$
- 物理意义：模拟光线从某个方向照射到粗糙表面上后，向各个方向均匀反射的现象。
- 参数解析：
 - I_d ：光源的强度。
 - k_d ：材料的漫反射系数。决定了物体的“本色”
 - L ：单位向量，方向从物体表面点指向光源。
 - N ：物体表面在该点的单位法线向量。

算法介绍-Phong 光照模型

$$I = I_a k_a + I_d k_d (L \cdot N) + I_s k_s (R \cdot V)^n$$

- 镜面反射项 (Specular Term / Highlight): $I_s k_s (R \cdot V)^n$
- 物理意义：模拟光线在光滑表面上的镜面反射现象，即我们看到的高光 (Highlight)
- 参数解析：
 - I_s ：光源的强度
 - k_s ：材料的镜面反射系数。决定了高光的颜色和强度
 - R ：是光线向量 L 关于法线 N 的理想反射方向向量（单位向量）

算法介绍-Phong 光照模型

$$I = I_a k_a + I_d k_d (L \cdot N) + I_s k_s (R \cdot V)^n$$

- 镜面反射项 (Specular Term / Highlight): $I_s k_s (R \cdot V)^n$
- 参数解析:
 - V : 单位向量, 方向从物体表面点指向观察者/相机。
 - $R \cdot V$: 反射方向与观察方向的点积。这个值越接近1, 说明观察者越正对反射光, 高光就越亮。
 - n : 高光指数 (Shininess Exponent) 。用于控制高光的集中程度。
 - n 值越小 (例如1), 高光范围越大、越分散, 看起来像粗糙的塑料。
 - n 值越大 (例如128或256), 高光范围越小、越集中、越亮, 看起来像光滑的金属或陶瓷。

算法介绍-Gouraud Shading

- 传统做法：对每个多边形平面计算一个单一的光照颜色或亮度值。
 - 结果：相邻多边形之间颜色/亮度不连续，形成明显的“马赫带”（Mach Band），人眼会强化这种边界，导致曲面看起来由多个小平面组成，非常不自然。
 - 问题的根源在于着色值在多边形边界处不连续。
- 解决方案：要获得平滑外观，必须保证着色值在跨越多边形边界时是连续的。
- 实现途径：不再为整个多边形计算一个颜色，而是为每个顶点计算颜色，然后在多边形内部进行插值。

算法介绍-Gouraud Shading

- 设三角形顶点为 v_1, v_2, v_3 , 其法线分别为 n_1, n_2, n_3
- 在顶点计算光照颜色:
 - 使用光照模型 (例如Blinn-Phong) :

$$I_i = I_a k_a + \sum_{m \in \text{lights}} [I_{m,d} k_d \max(0, n_i \cdot l_m) + I_{m,s} k_s (\max(0, n_i \cdot h_m))^p]$$

- I_i : 顶点 v_i 的最终颜色 (光强)
- $I_a, I_{m,d}, I_{m,s}$: 环境光、光源的漫反射光强、镜面光强
- k_a, k_d, k_s : 材质的环境、漫反射、镜面反射系数
- l_m : 光源方向
- h_m : 半程向量 (实现与光源的中间方向)
- p : 高光指数

算法介绍-Gouraud Shading

- 三角形内部插值：
 - 对三角形内部的任意点 P ，用重心坐标 (α, β, γ) 表示：

$$I(P) = \alpha I_1 + \beta I_2 + \gamma I_3, \quad \alpha + \beta + \gamma = 1$$

- 这样就能得到平滑的颜色过渡。

算法介绍-Gouraud Shading

- 优点：简单高效，能消除马赫带效应（Mach Band），实现基本的平滑效果。
- 缺点：
 - 无法生成精细的高光（Specular Highlights），高光区域形状会受多边形分布影响，显得不真实。
- Phong模型的目标：解决上述问题，特别是精确模拟高光反射，从而大幅提升渲染真实感。

算法介绍-Phong Shading

- Phong Shading 关键思想：在像素级别计算光照，而不是在顶点级别。
- 流程：
 - 顶点阶段：对每个顶点，得到其法向量 N_i
 - 光栅化阶段：对三角形内部的像素，使用重心坐标插值，得到插值后的法向量 $N(P)$
 - 片元阶段：在像素位置 P ，利用 Phong 光照模型 计算最终颜色。

算法介绍-Phong Shading

- 插值法向量:
 - 对于像素P, 用重心坐标(α, β, γ):

$$N(P) = \alpha N_1 + \beta N_2 + \gamma N_3$$

- 然后归一化:

$$N(P) \leftarrow \frac{N(P)}{\|N(P)\|}$$

算法介绍-Phong Shading

- Phong 光照模型（逐像素）

- 对像素 P ，颜色为：

$$I(P) = I_a k_a + I_d k_d \max(0, L \cdot N(P)) + I_s k_s (\max(0, R \cdot V))^n$$

- 其中：

- I_a, I_d, I_s ：环境光、漫反射光、镜面光强
 - k_a, k_d, k_s ：材质系数
 - $N(P)$ ：插值归一化后的法向量
 - L ：光源方向
 - V ：观察方向
 - R ：光的反射方向
 - n ：高光指数（指数越大，高光越集中）

二、Cook-Torrance光照模型

实验目标

- 理解 Cook-Torrance BRDF 模型原理
- 实现 Cook-Torrance 模型
- 调研介质物理参数（折射率、吸收系数、粗糙度等），渲染锡、铜、碳、铁等材质外观
- 对比分析 Phong 与 Cook-Torrance 的渲染结果

理论背景-光照与反射

- 光照模型分类：局部光照 vs 全局光照
- 表面反射主要分为：
 - 漫反射 (diffuse)
 - 镜面反射 (specular)
- BRDF = 入射方向与出射方向之间的能量分布函数

理论背景-BRDF

- Bidirectional Reflectance Distribution Function, 双向反射分布函数
- 定义：描述光线从某一入射方向到某一出射方向时，反射强度分布的函数

- 数学形式：
$$f_r(\omega_i, \omega_o) = \frac{dL_o(\omega_o)}{dE_i(\omega_i)}$$

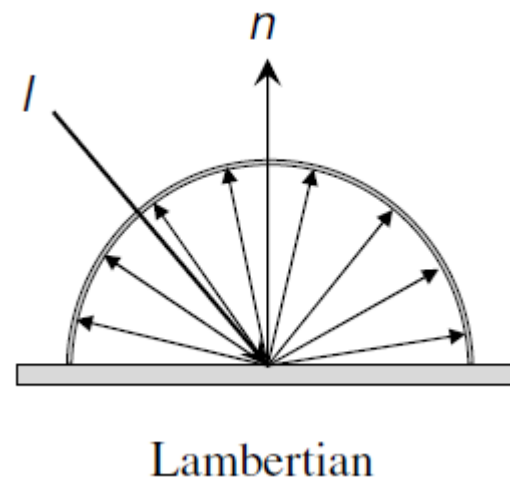
- ω_i ：入射方向
- ω_o ：出射方向
- L_o ：出射辐射亮度
- E_i ：入射辐照度

理论背景-BRDF

- 能量守恒：反射能量不能超过入射能量
- 可逆性：交换入射和出射方向，BRDF 值不变
- BRDF 的数值模型具有如下三类：
 - 经验模型（Empirical Models, 如Lambertian、 Phong)
 - 基于物理的模型（Physical-based Models, 如 Cook-Torrance)
 - 数据表达的模型（Data-driven Models)

理论背景-Lambertian漫反射模型

- Lambertian模型是最基本的反射模型：
 - 入射光线被均匀地反射到各个方向
 - 沿不同方向的BRDF 是一个常数 $f(l \rightarrow v) \equiv \rho_d$
 - 反射率: ρ , 反射光能与入射光能之比
- 局限: Lambert 漫反射模型不能表现出材质的镜面反射效果, 而镜面反射对于金属材料非常重要

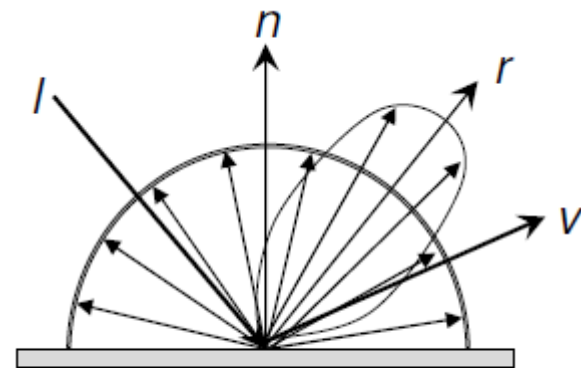


理论背景-Phong 模型

$$f(l \rightarrow v) = \rho_d + \rho_s \frac{(r \cdot v)^s}{(n \cdot l)}$$

- Phong模型在Lambert 漫反射模型的基础上添加了镜面反射项，以表达在反射角上的镜面反射效果

- ρ_d : 漫射光的反射率
- ρ_s : 镜面反射光线的反射率
- s : 发光指数

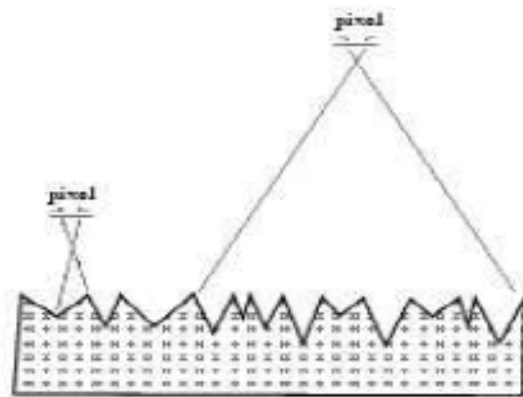


Phong

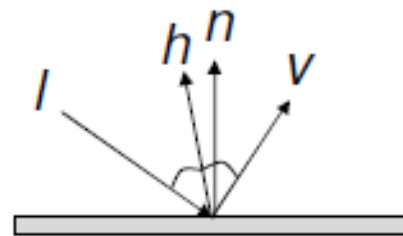
- 局限：缺乏物理解释，对金属材质的描述并不准确

算法介绍-Cook-Torrance 模型

- 假设表面由大量微平面组成，每个微平面遵循镜面反射，微平面被假定按如图所示V形沟槽排列



V-grooves



Directions

算法介绍-Cook-Torrance 模型

• BRDF:
$$f_r = \frac{D(h) \cdot F(v, h) \cdot G(l, v, h)}{4(n \cdot v)(n \cdot l)}$$

• $F(v, h)$: 菲涅尔项

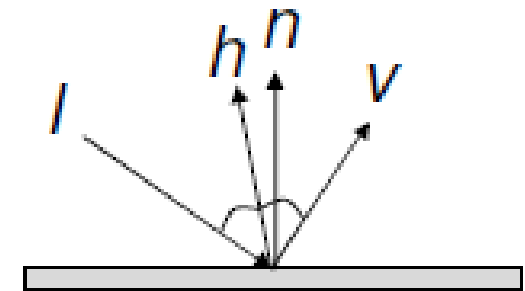
• $D(h)$: 法线分布函数

• $G(l, v, h)$: 几何遮蔽项

• n : 表面法线向量

• l, v : 入射光方向向量, 观察方向向量

• h : 半程向量, 定义为:
$$h = \frac{l + v}{||l + v||}$$



Directions

算法介绍-Cook-Torrance 模型

- 菲涅尔项 $F(v, h)$
 - 在 Cook-Torrance BRDF 里, 菲涅尔项 F 通常不直接用完整的菲涅尔方程, 而是用一个近似公式, 最常见的就是 Schlick 近似公式:

$$F(\theta_i) \approx F_0 + (1 - F_0)(1 - \cos\theta_i)^5$$

- F_0 : 垂直入射时的反射率 (材料固有属性)
 - 非金属通常很低 (2%~5%)
 - 金属则很高 (50%以上)
- θ_i : 入射角

算法介绍-Cook-Torrance 模型

- 法线分布函数 $D(h)$: 微表面法线朝向半程向量的概率分布
 - 常见形式: Beckmann 分布、GGX 分布
 - Cook-Torrance 最初确实是和 Beckmann NDF 搭配的, 后来实时渲染里更常用 GGX (能更好表现粗糙表面尾部高光)

算法介绍-Cook-Torrance 模型

- 法线分布函数 $D(h)$:
 - Beckmann:
$$D_{Beckmann}(h) = \frac{\exp(\frac{(n \cdot h)^2 - 1}{\alpha^2 (n \cdot h)^2})}{\pi \alpha^2 (n \cdot h)^4}$$
 - $\alpha = roughness^2$ (粗糙度参数平方)
 - n : 表面法线向量
 - l, v : 入射光方向向量, 观察方向向量
 - h : 半程向量, 定义为:
$$h = \frac{l + v}{||l + v||}$$

算法介绍-Cook-Torrance 模型

- 法线分布函数 $D(h)$:

- GGX:
$$D_{GGX}(h) = \frac{\alpha^2}{\pi[(n \cdot h)^2(\alpha^2 - 1) + 1]^2}$$

- $\alpha = roughness^2$ (粗糙度参数平方)

- n : 表面法线向量

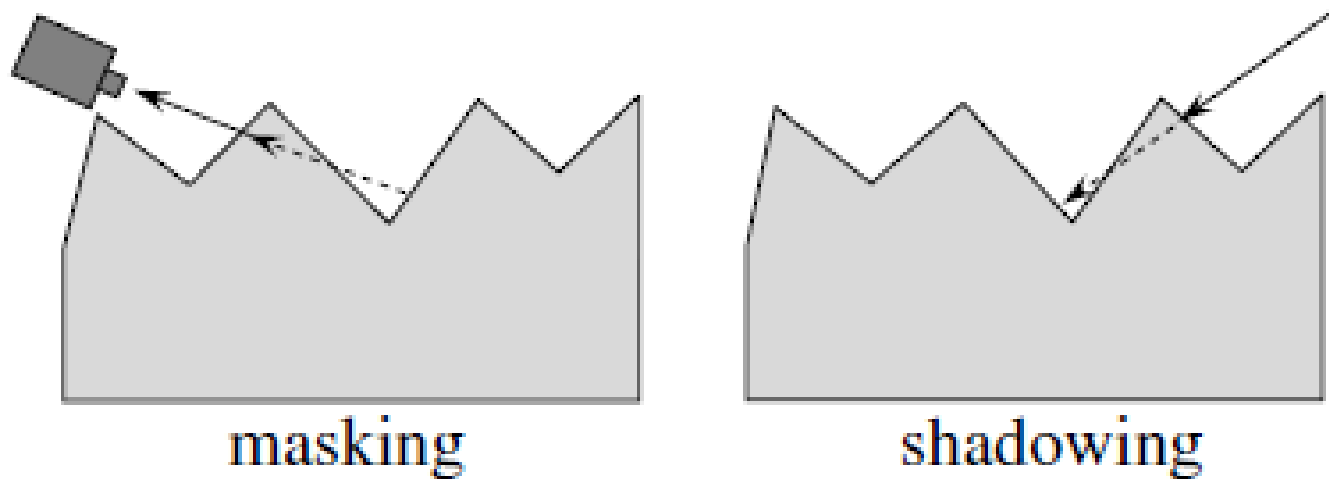
- l, v : 入射光方向向量, 观察方向向量

- h : 半程向量, 定义为:

$$h = \frac{l + v}{||l + v||}$$

算法介绍-Cook-Torrance 模型

- 几何项 $G(l, v, h)$: 用于排除被遮挡的和阴影覆盖的微平面
 - 常用 Smith 方法 + Schlick-GGX



算法介绍-Cook-Torrance 模型

- 几何项 $G(l, v, h)$:

$$G(l, v, h) = G_{Smith}(n, v, l) = G_1(n, v) \cdot G_1(n, l)$$

$$G_1(n, x) = \frac{n \cdot x}{(n \cdot x)(1 - k) + k} \quad k = \frac{(\alpha + 1)^2}{8}$$

- $\alpha = roughness^2$
- n : 表面法线向量
- l, v : 入射光方向向量, 观察方向向量

- h : 半程向量, 定义为:

$$h = \frac{l + v}{||l + v||}$$

Cook-Torrance vs Phong 模型对比

- Phong：经验公式，调节高光指数控制效果
- Cook-Torrance：物理参数驱动，更符合真实光学
 - 优势：
 - Fresnel 效果自然
 - 高光形状可控
 - 更强的材质真实感（尤其金属）

实验要求

- 实现 **Phong 光照模型** 与 **Cook-Torrance** 光照模型。
- 对Phong模型，编程实现 **Gouraud Shading**与**Phong Shading**绘制模型并对比两种方法的渲染结果，总结差异。
- 合理设置不同介质物理参数（折射率、吸收系数、粗糙度等），渲染锡、铜、碳、铁等材质外观
- 对比分析 **Phong** 与 **Cook-Torrance** 的渲染结果
- 完成 “**实验总结**”，篇幅控制在一页左右，以附件的形式上传至小雅平台